Introductie

Deze opdracht maakt onderdeel uit van de intake procedure voor nieuwe collega's bij XPRTZ. In de opdracht krijg je een klant case waarbij je zowel je software architectuur als je softwareontwikkeling vaardigheden kan laten zien. We verwachten dat je hier **minimaal 4 tot 8 uur** tijd voor nodig gaat hebben. Meer mag natuurlijk ook. Het is niet de bedoeling om de gehele opdracht volledig af te hebben, **kies zelf de onderwerpen** uit waarvan jij denkt dat ze interessant zijn en ook jouw kennis laten zien.

De code zal gebruikt worden om **samen met jou bij ons op kantoor** een technisch verdiepingsgesprek aan te gaan. Verwacht je aan vragen over bepaalde technische keuzes die je gemaakt hebt, waarom je bepaalde patronen hebt gekozen en ook waarom je bepaalde zaken niet hebt gedaan. We focussen ons op de backend en integratie kant. Een visuele swagger UI implementatie op een API zien wij evengoed als een frontend.

Start deze opdracht met de gedachte dat het een opdracht voor een klant is, details mogen worden uitgewerkt maar bedenk wel dat er ruimte is tijdens het gesprek om zaken verder toe te lichten. De code moet **uiterlijk 2 dagen vóór** het technisch interview worden opgeleverd.

Succes!

Contactinformatie

Bij vragen over de opdracht mag je altijd contact opnemen

Maarten Louage	maarten@xprtz.net	06-57 70 97 67

Opdracht

Achtergrondinformatie

BookFlow, een ambitieuze start-up in de uitgeverswereld, wil het proces van boekpublicatie en distributie volledig moderniseren. Het bedrijf heeft als doel om een platform te bouwen dat auteurs, uitgevers en distributeurs samenbrengt in één gestroomlijnde omgeving. Dit platform moet auteurs helpen hun werk eenvoudig te publiceren, uitgevers ondersteunen bij het beheren van hun catalogus en distributeurs real-time inzicht geven in de beschikbaarheid van titels. Jij, als ervaren C# developer, krijgt de kans om dit innovatieve platform te ontwerpen en te realiseren.

Het verhaal begint met een uitdaging die veel auteurs en uitgevers tegenkomen: het proces van boekpublicatie is vaak traag, inefficiënt en gefragmenteerd. Auteurs hebben moeite om hun werk zichtbaar te maken, terwijl uitgevers worstelen met het beheren van complexe workflows rondom redactie, productie en distributie. *BookFlow* wil dit proces radicaal verbeteren door een platform te creëren dat alle betrokken partijen verbindt en automatiseert. Dit betekent dat er een bron van waarheid nodig is waarin manuscripten, metadata over boeken, verkoopstatistieken en distributiegegevens veilig worden opgeslagen.

Wanneer een auteur zijn manuscript uploadt naar het platform, moet er automatisch een reeks acties in gang worden gezet. Denk bijvoorbeeld aan het toewijzen van een redacteur, het genereren van proefdrukken en het verzamelen van feedback. Tegelijkertijd moet het systeem externe services kunnen aanroepen, zoals print-on-demand leveranciers of marketingtools voor promotiecampagnes. Het platform moet voorbereid zijn op mogelijke netwerkproblemen of onverwachte vertragingen bij deze externe diensten.

Daarnaast wil *BookFlow* realtime updates bieden aan alle gebruikers. Een auteur moet bijvoorbeeld meldingen ontvangen wanneer zijn manuscript door de redactie is

goedgekeurd of wanneer zijn boek beschikbaar is voor verkoop. Uitgevers willen inzicht in de voortgang van lopende projecten en distributeurs moeten direct weten welke titels op voorraad zijn of opnieuw gedrukt moeten worden. Dit vereist achtergrondprocessen die continu gegevens verwerken en proactief meldingen sturen bij belangrijke gebeurtenissen.

Het volledige publicatieproces – van manuscript tot verkoop – moet worden ontworpen als een proces waarin meerdere stappen naadloos op elkaar aansluiten. Je kunt kiezen voor een gecentraliseerde aanpak waarbij één systeem alle processen coördineert of voor een gedistribueerde aanpak waarin verschillende onderdelen zelfstandig samenwerken via berichtenuitwisseling.

Betrouwbaarheid en schaalbaarheid zijn cruciaal in dit project. Het platform moet bestand zijn tegen pieken in gebruik, bijvoorbeeld tijdens de lancering van populaire titels, en foutloos blijven functioneren onder alle omstandigheden. Tegelijkertijd verwacht het management van *BookFlow* dat er tests ontwikkeld worden om ervoor te zorgen dat alle functionaliteiten correct werken en mogelijke fouten vroegtijdig worden opgespoord. Daarnaast willen ze ook heel snel nieuwe features op de markt brengen, hoe meer er geautomatiseerd kan worden, hoe beter.